4) Quelle(s) principe(s) de sécurité est (sont) assuré(s) par la signature numérique ? **(1 mark)**

5) Alice veut envoyer un document **signé et chiffré** à Bob,

a. Avec quelle clé Alice doit-elle **chiffrer** ce document ? **(0.75 mark)**

b. A l'arrivée, quelle clé, Bob doit-il utiliser pour **déchiffrer** le message **(0.75 mark)**

Exercice 3 (3 marks)

L'algorithme de chiffrement utilisé dans cet exercice est RAS. Alice l'utilise pour envoyer des messages chiffrés à Bob. Considérons $p = 13$ et $q = 11$.

1) Calculer les valeurs de n et $\varphi(n)$ **(1 mark)**

2) Donner une clé publique. **(1 mark)**

3) Donner une clé privée. **(1 mark)**

555F

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites ». sur chacune de vos feuilles , le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle . Elle ne doit comporter aucun signe distinctif.
Elle doit etre ecrite en noir et / ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.

Institut Supérieur d'Informatique & de Mathématique de Monastir

NOTE

Coller ici votre code à barre

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

00	25	50	75

Université de Monastir
Institut Supérieur d'Informatique
et de Mathématiques de Monastir

Année universitaire
2025-2026
****

DS de Sécurité Informatique

Enseignante : Dr. Wafa BERRAYANA	Date : 19/11/2025
Niveau : LF3 & ING2 en Informatique	Durée : 1h

Nom , prénom et signature de l'enseignant correcteur	

Exercice 1 (7.25 marks)

Pour chaque type d'attaque suivante, donner son nom.

1) Attaque qui consiste à modifier le tableau de correspondances d'adresses IP et MAC d'un réseau local. (1 mark)

2) Attaque qui consiste à exploiter les failles de sécurité d'une application qui interagit avec une base de données en insérant un code SQL malveillant. (1 mark)

3) Attaque qui touche le principe de disponibilité. (0.5 mark)

4) Illustrer avec un schéma les quatre types d'attaques basées sur le réseau **(Network-based attacks)** (2 marks)

5) Spécifier **sous** chaque attaque, le principe de la sécurité informatique qu'elle viole. (1 mark)

6) Quelle attaque représente une faille de sécurité permettant à un attaquant d'injecter et d'exécuter du code JavaScript malveillant dans le navigateur ? (1 mark)

7) Expliquer le principe de collision dans un algorithme de hachage. (0.75 mark)

Exercice 2 (7.25 marks)

L'algorithme de chiffrement utilisé dans cet exercice est RAS.

1) Alice veut envoyer un message **chiffré** à Bob. Avec quelle clé doit-elle le chiffrer ? (0.75 mark)

2) A l'arrivée, quelle clé, Bob doit-il utiliser pour **déchiffrer** le message ? (0.75 mark)

3) Alice veut envoyer un document **signé** à Bob.
   a. Comment ce document est-il envoyé ? Chiffré ou non chiffré ? (0.75 mark)

   b. Avec quelle clé Alice doit signer ce document ? (0.75 mark)

   c. A l'arrivée, quelle clé, Bob doit-il utiliser pour vérifier la **justesse** de la signature du message ? (0.75 mark)

   d. Illustrer la réponse avec un schéma. (1 mark)

SUITE

Coller ici votre
code à barre

Exercice 4 (2.5 marks)

On considère le texte chiffré suivant

KWJJVFQJXYNTJ

1) Décrypter ce message en utilisant la méthode d'analyse par fréquence. (1 mark)

2) Donner deux autres techniques de cryptanalyse. (1.5 mark)

La figure suivante donne la fréquence des lettres de l'alphabet anglaise.

Letter	Frequency	Ratio	Letter	Frequency	Ratio
E	11.1607%	56.88	M	3.0129%	15.36
A	8.4966%	43.31	H	3.0034%	15.31
R	7.5809%	38.64	G	2.4705%	12.59
I	7.5448%	38.45	B	2.0720%	10.56
O	7.1635%	36.51	F	1.8121%	9.24
T	6.9509%	35.43	Y	1.7779%	9.06
N	6.6544%	33.92	W	1.2899%	6.57
S	5.7351%	29.23	K	1.1016%	5.61
L	5.4893%	27.98	V	1.0074%	5.13
C	4.5388%	23.13	X	0.2902%	1.48
U	3.6308%	18.51	Z	0.2722%	1.39
D	3.3844%	17.25	J	0.1965%	1.00
P	3.1671%	16.14	Q	0.1962%	(1)